付费核验与经营资金：信息反馈何时减少启动资本

2026 年 11 月 1 日 • 报价参数推广修订

摘要

投资者评估一项外部信号时，核验费用会减少随后能够投入经营的资金。本文研究在固定检验可靠性、期望利润和逐笔付款要求下，查看核验结果的时机以及剩余资金的用途怎样影响最低启动资本。我们先明确外部核验服务的假设，再建立参数免费已知的经营对照，将检查费用和错误退出连接到同一市场的利润损失。保证快、慢类样本的价格系数允许为任意固定正数。在信息价格共同下降时，一次查看、至多两次查看和及时查看对应不同数量级的额外资本；即使及时查看，锁定核验预算仍可能保留额外损失。正文只保留这两组比较及一个有限价格下的政策核查。研究对象是外部信号评估，并非运行自有策略来学习市场；可信样本偏差、固定市场及费用制度均需现实依据。结论是在规定制度中的理论比较，不构成投资建议或现实盈利验证。

1 研究问题与决策者

投资者准备使用一个筛选机会的信号，但不知道它是否准确。核验需要购买样本；决定采用后，还需为一次未来信号和实际经营支付费用。本文问：若核验与经营共用一笔初始资金，能否根据核验结果调整采购，会改变多少资金需求？

本文研究的投资者可以是个人或机构。信号提供者和评估使用者是不同角色；核验服务可以与信号提供者不同。本文不假设对方公开策略代码，也不把查看历史收益等同于取得可靠的未来表现证据。实际应用首先须说明核验样本从哪里来、真实类型如何查明、样本与未来机会的差异如何限定。以下将这些作为合同给定条件，尚未通过实际市场建立。付费抽样与最终实施收益共同分析已有直接研究 [1]，本稿不将按下游收益选择信息本身作为一般方法首创。

流程被规定为先核验、通过后经营。若项目允许边运行自己的策略边学习，试验可能同时取得收入，信息也由投入产生，那是另一问题，不能直接套用本文资本结论。设置先核验的流程，需要内部风险要求或其他制度依据；本文比较该流程内部的决策权限，不证明它是所有投资任务的最佳流程。

2 机会、核验服务与现金账本

2.1 经营收入怎样产生

未来机会有快、慢两类，成功均支付 1 单位。捕获速度分别为 2 和 0.01，快类份额 $u \in [0.5, 0.6]$。若持续尝试到时间 t，速度为 z 的机会成功概率为 $1 - e^{-zt}$；成功即停止支出，否则到期退出。每单位时间成本 $c = 0.2$，故扣除尝试成本的期望利润为

$$F_z(t) = \left(1 - \frac{c}{z}\right)(1 - e^{-zt}). \tag{2.1}$$

这里用到了平均尝试时长 $\int_0^t e^{-za}\,da$，不能把每次成本都算成 ct。ct 是必须能支付的最长尝试预算。信号费 $f = 0.001$ 另扣，尚未包括核验费用。以上金额均为模型单位。

信号把快类误判为慢类的概率为 e_H，反向错误为 e_L。合同以

$$\theta = 0.89e_H + 0.11e_L \tag{2.2}$$

评价质量。这是固定评价权重，不是未来类型比例。规定 $\theta \le 0.01$ 的市场为好类，$\theta > 0.05$ 的市场为不合格类。检验须在每个不合格市场中将通过概率控制在 α 以内，在每个好市场中将拒绝概率控制在 β 以内，当前 $\alpha \approx 8.06 \times 10^{-5}$、$\beta \approx 3.78 \times 10^{-6}$。中间区域没有同样的通过率和利润承诺。固定质量权重与真实经济损失的关系尚需应用解释。

2.2 样本可以买到什么，不能免费知道什么

$p > 0$ 是核验服务报价中的基本价格参数：服务商的各项价格都写成“固定倍数乘 p”。它由比较的报价情景给定，不是投资者要估计的市场参数，不是错误概率，也不是样本数量或样本精度。一次比较先固定 p，投资者再决定买哪种服务、买多少、何时停止。所有金额以一次捕获收入 1 为单位，因而以下对数中的 p 是按该单位表示的价格数值。

令 $a_H, a_L \in (0, \infty)$ 分别表示保证快类、慢类样本的价格系数。二者是事先已知的报价条件，在 $p \downarrow 0$ 时保持不变；可以取任意固定正数，不预设二者大小关系。固定精度 $\eta = \tau$ 时，两项报价分别为 $a_H p$、$a_L p$。例如，$a_H = 2, a_L = 20$、$p = 2 \times 10^{-8}$ 时，二者分别收费 4×10^{-8} 和 4×10^{-7}；该组数值只用于后文有限报价实例。将 p 减半，所有服务的报价和退款都减半，但信号质量、核验样本偏差上限、未来经营成本、利润目标和可靠性要求不变。因此 $p \downarrow 0$ 研究的是同一核验服务体系越来越便宜时的资本需求，而非好信号越来越少见或检验越来越准确。

自然抽样先预付 $10p$，交付类型为快类时退 $9p$，慢类不退款；慢类交付概率在 $[0.1, 0.15]$ 内且事先固定。保证交付快、慢类型的价格分别为

$$a_H p(\tau/\eta)^r, \qquad a_L p(\tau/\eta)^r, \quad 0 < \eta \le \tau = 0.009, \quad r > 0. \tag{2.3}$$

保证服务的报价在样本交付前全额支付，没有退款；自然抽样仍按上述预付与退款制度结算。改变价格系数不改变服务的观测信息或质量承诺。对应样本的类型条件错误率与未来 e_H, e_L 的差异至多为 η。这个已知差异范围是强假设，不能仅靠增加同源样本数量证明。零偏差没有有限报价。

市场参数和各服务的错误率在采购前固定。给定市场和所选服务后，样本具有新鲜独立随机性；未来经营机会与全部核验历史独立。不允许借款，闲置现金不计息，核验无收入回流。主要比较没有额外读取费或等待损失。修改这些条件，需要重做资金与统计推导。

2.3 本金、费用与利润分别计算

初始资金为 B，实际净核验费为 C，通过指示为 $I \in \{0, 1\}$。通过后以余额 $B - C$ 买信号并选择尝试时长；不通过则退出。若经营收入为 R、经营支出为 D，退出时将二者记为零，则期末资金与完整利润分别为

$$W = B - C - If - D + R, \tag{2.4}$$

$$\Pi(B) = \mathbb{E}(W - B) = \mathbb{E}[R - D - If - C]. \tag{2.5}$$

未用本金返还，不作收入。要求每个好市场中 $\Pi(B) \ge g = 0.1$，而且每笔预付款当时付得起。平均账单低不能替代付款保证；退款前余额也须足够。

3 为什么要建立一个参数已知的对照

3.1 已知统计规律不等于知道交易结果

为了分离信息不足带来的资金需求，先考虑一个理想对照：投资者免费、准确知道总体市场参数，不必核验，但仍不知道下一机会的真实类型和捕获结果，仍支付未来信号费与经营成本。

选定好市场 G：$u = 0.5, e_H = 1/89, e_L = 0$。收到快标记的概率为 $44/89$，此时确为快机会。慢标记后的初始平均速度为 $2.89/90 < c$，未成功后的平均速度继续下降，退出最优。快标记后的期望利润随尝试时长增加，因此用尽可支付的时长上限。资金为 $x \geq f$ 时，这个经营分支的期望净利润是

$$v(x) = \frac{198}{445}\left[1 - e^{-2(x-f)/c}\right] - f. \tag{3.1}$$

它是先对每个可行经营方案求期望、再取最好方案的结果，不是对每次随机结果事后挑最幸运的选择，也不是每次保证赚到的金额。信号费与经营成本已扣，核验费未扣。

余额不足或经营无利可图时允许退出。完整经营价值为

$$w(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < f, \\ \max\{0, v(x)\}, & x \geq f. \end{cases} \tag{3.2}$$

后文的资本邻域中 $w = v > 0$，才可直接用式(3.1)。不能把该分支公式无条件外推到零余额。

3.2 参照资本不是核验费

记 B_0 为上述参数已知对照达到目标 g 的最低启动资金。由 $v(B_0) = g$ 得

$$B_0 = f - \frac{c}{2}\log\left(1 - \frac{g+f}{198/445}\right) \approx 0.02674696968. \tag{3.3}$$

例如，此时最长时长约 0.128735，快标记后的成功概率约 0.226995，扣尝试成本后条件期望利润约 0.204295；乘快标记概率得到 0.101，再扣信号费得到 0.1。仍有不成功而亏损的路径。B_0 是固定市场 G 中的经营资金基准，不是核验预算，更不是所有市场的同一最低资本。

3.3 怎样定义最低资本及其增量

先固定价格系数 a_H, a_L、价格 p 和一种查看安排 j。下文的 $\mathcal{A}_j(B,p)$、$B_j^*(p)$ 均依赖这两个固定系数，记号中予以省略。一个完整方案不仅规定买多少样本，还规定选择哪种服务、如何依据已看到的结果继续或停止、何时通过，以及通过后如何用剩余资金经营。该方案不能预先知道真实市场参数。

记 $\mathcal{A}_j(B,p)$ 为满足下列全部要求的方案集合：采用安排 j 允许的查看方式；在全部允许市场中按规定逐笔支付费用且不借款，退款前也能支付预付款；在每个不合格市场中通过概率不超过 α；在每个好市场中拒绝概率不超过 β，且扣除核验费后的完整期望净利润至少为 $g = 0.1$。市场范围包括前文允许的核验服务偏差，不能只对选定好市场 G 达标。定义

$$B_j^*(p) = \inf\{B \geq 0 : \mathcal{A}_j(B,p) \neq \varnothing\}, \qquad \Delta_j^*(p) = B_j^*(p) - B_0. \tag{3.4}$$

空集的下确界约定为 $+\infty$。使用下确界，是因为资金门槛可以被一系列方案逐渐逼近，而未必存在恰好用该金额的最优方案。若门槛可达到，才可以将它理解为某个方案实际使用的最小本金。

$\Delta_j^*(p)$ 就是本文的**最低资本增量**：在给定报价和查看权限下，达到全部要求所需的资金门槛，减去统一的经营基准 B_0。这里对全部允许方案取下确界，不是只优化某个固定检验的样本数量。基准 B_0 来自固定市场 G，并非直接定义成全部好市场的已知参数门槛；本文另以全好类经营比较证明该基准可支持资本上界，不能仅凭命名就把两者等同。

例如，仅为说明定义，若某安排的门槛为 0.026826，减去 $B_0 \approx 0.02674697$，其最低资本增量约为 0.00007903。这个差额不是核验账单；它还受经营资金减少、错误退出和逐笔付款要求影响。正文后面的有限方案仅给最低门槛的上界，不应把该方案的资金直接称作已经求出的最小值。

对任意给定资金 B，实际资本与基准的差记为 $\delta_B = B - B_0$。只有对全部允许方案取下确界后，才得到 $\Delta_j^*(p)$。它不等于 C，也不意味着每条路径 $C \le \delta_B$。例如，只作账目演示，若 $B = B_0 + 0.0001$、检查必过且固定花费 0.0001，经营仅剩 B_0，完整期望利润至多 $0.1 - 0.0001 = 0.0999$。把额外资本全部用于检查，不足以保留原利润目标。

4 反馈怎样通过利润要求影响资本

4.1 同一个市场中的必要账目

在固定 G 中记实际拒绝概率为 ε。由于未来机会与核验历史条件独立，通过后经营价值不超过 $w(B-C) \le v(B)$，故

$$\Pi_G(B) \le (1-\varepsilon)v(B) - \mathbb{E}_G C. \tag{4.1}$$

这不需要 C 与通过事件独立。右侧仍乐观地允许通过后使用完整 B 的经营能力，因此只是上界。要达到 $g = v(B_0)$，必须有

$$\varepsilon v(B) + \mathbb{E}_G C \le v(B) - v(B_0). \tag{4.2}$$

左侧是收益损失和检查费用，右侧是新增资本产生的期望经营利润余量，两侧单位均为金额。由于 v 在 B_0 附近光滑且导数有限，式(4.2)迫使平均费用与实际拒绝概率至多为 δ_B 的固定常数倍。固定的合同上限 β 本身并不要求拒绝率趋零；这里是利润目标在起作用。

更强的必要界来自对所有可能余额同时有效的经营切线上界。在该邻域内，$v(B) - Bv'(B) > 0$，故连同退出选项也有 $w(x) \le v(B) + v'(B)(x-B)$，$0 \le x \le B$。于是

$$g \le v(B) - [1 + v'(B)]\mathbb{E}_G C. \tag{4.3}$$

这个加强项同时计入核验支出本身以及减少经营余额的影响。单凭 v 的凹性而不检查退出分支，不能得到全余额比较。

4.2 三种查看安排的资本比较

一次查看指全部采购后才读取错误结果，此后不能追加采购；至多两次查看允许首批随机和根据第一次结果选择第二批；及时查看允许根据每次合法读取的结果决定后续动作。未读取或弃用的已付样本仍计费。

定理 1 (同一任务下的查看时机与资本)**.** 任取并固定 $a_H, a_L \in (0,\infty)$，保持上述服务信息、风险要求及利润目标 $g = 0.1$ 不变，采用式(3.4)的最低资本定义。当 $p \downarrow 0$ 时，

$$B^*_{\text{one}}(p) - B_0 = \Theta(p\log(1/p)), \tag{4.4}$$

$$B^*_{\text{two}}(p) - B_0 = \Theta(p\log\log(1/p)), \tag{4.5}$$

$$B^*_{\text{online}}(p) - B_0 = \Theta(p). \tag{4.6}$$

上下界的正常数及开始成立的价格阈值可依赖 a_H, a_L 和其他固定合同参数，不声称对所有正价格系数同时一致。三种安排使用同一报价，不能通过改变检验要求或利润目标作比较。Θ 表示充分小价格下有正的固定倍数上下界，不是有限价格的准确报价。

证明的连接。令要求的好侧拒绝率为 $\varepsilon \downarrow 0$，固定坏侧上限。附录在一般价格系数下分别证明三类的平均核验费阶为 $p\log(1/\varepsilon)$、$p\log\log(1/\varepsilon)$ 与 p：必要方向在同一 G 与一个固定不合格市场间作日志似然比较；充分方向用固定配额、两批筛选及可随时停止的证据规则，覆盖全部允许市场而非仅这一对。

式(4.2)给 $\varepsilon \le K\delta_B$、$\mathbb{E}_G C \le K\delta_B$，接统计必要界即得资本下界。充分方向取 $\varepsilon = p$；有限采购上限使最大账单及临时预付为 $O(p\log(1/p)) \to 0$，共享经营本金最终可逐笔支付。对实际账单调整经营时长，用经营函数的局部导数界控制期望利润损失，增加相应阶的资本即达原目标。完整统计引理、全好类经营比较及付款核对另附，不能仅凭一个期望费用界代替本证明。

经济含义与边界。反馈的作用是把更多采购留给需要继续判断的路径，同时在明确的路径提前停止。最坏账单仍可带对数项；资本结论不等于每条路径都以平均账单付款。由于该最坏账单趋零而 $B_0 > 0$，主要渐近比较并非始终处于濒临破产的状态，而是费用、拒绝收益损失与经营资金共同作用。

5 剩余核验资金能否重新使用

在看到任何错误结果前，允许随机分出核验预算 K 和经营预算 X，满足 $K + X = B$。如果未用 K 不能转去经营，即使及时读取，对每个固定的 $a_H, a_L > 0$ 仍有

$$B^*_{\text{locked}}(p) - B_0 = \Theta(p\log(1/p)). \tag{5.1}$$

若允许转出未用核验金，但每单位损失比例 $\phi \in [0,1]$，则对每个固定的 $a_H, a_L > 0$，有对全部 ϕ 一致的正常数界：

$$B^*(p,\phi) - B_0 = \Theta(p[1 + \phi\log(1/p)])\,. \tag{5.2}$$

这项比较的必要方向用同一经营切线限制事前预留预算，再限制其能够支持的信息；充分方向用有限在线检查，完成后转入剩余预算。随机分账并不能绕过必要界。上下界常数仍可依赖这两个价格系数；详细不等式见附录。

其含义不是“账户越灵活越好”这一弱排序，而是剩余预算不能用于业务时，预留采购能力本身占用经营资源。该限制需要真实制度解释；若现实中原本可自由调拨，就应以灵活账户为主模型，不应人为锁定后再把解锁收益当成普遍现象。

6 有限报价核查与适用范围

正文只保留一项有限报价核查，不罗列研究轮次。仅在实例 $a_H = 2, a_L = 20$、$p = 2\times10^{-8}$ 时，已有整数停止规则与事前随机组合给出充分资本小于 0.026826086，最多 13,920 条标签，

最坏净账单 0.0007424。全部临时预付、退出费用、两侧检验要求和好侧利润均纳入验证。这些有限金额及标签数只适用于该实例，不直接用于其他价格系数。它是可行方案的保证，不是精确最优值；在某些好市场的平均费用并未同时改善。

本次在隔离副本实际重跑原有有理区间核验程序，重新检查七种报价中的资本、尾界与采购费用。没有重新运行全部候选搜索，也没有新增真实数据。数值核验支持具体有限不等式，渐近定理仍依靠解析证明。同一 AI 的再次核查不称为独立专家评审。

本次推广的是保证样本的固定正价格系数，并未同时推广利润目标、质量门槛或经营参数。若系数随 p 趋零或发散，或降价同时改变样本质量，需要重新分析；不能从本定理推出同样结论。本文没有解决连续精度服务下的全局最优控制。有限菜单状态表示、精度离散近似及进一步证据增强移入技术附件，避免遮住资本比较主线。接下来的实质工作是建立外部核验服务及质量门槛的应用依据，并检验读取延迟和样本迁移；如果要回到自有策略，则必须重新建立试运行收入、观察与资金回流模型。

A 核验费用的三个统计量级

本附录将正文需要的统计比较集中说明，避免将样本费用直接称为资本。固定 $\alpha < 1/2$，只令好侧实际拒绝要求 $\varepsilon \downarrow 0$。全部常数可依赖既定质量间隔与固定价格系数 a_H, a_L。为核对每个费用界，记

$$b_H = \min\{1, a_H\} > 0, \qquad b_* = \min\{1, a_H, a_L\} > 0. \tag{A.1}$$

自然抽样交付快类的净价为 p，保证快类服务净价至少为 $a_H p$，所以每个已付快标签至少净花 $b_H p$。任何类型的已付标签至少净花 $b_* p$。这些是净费用下界；预付款是否付得起仍单独检查。

A.1 一对固定市场给必要费用

取正文 G，再取固定不合格市场 Q：$e_H = 9/89, e_L = 0$。在两市场中所有服务都准确对应未来错误率，故满足全部精度合同；类型供应与付款元数据分布相同。每个已付快类标签至少花 $b_H p$。定义 $D = \mathrm{kl}(9/89, 1/89) > 0$。

一次查看时，全部采购在错误可见前完成，两市场的购买数分布相同。完整记录反向相对熵至多 $D\mathbb{E}_G C/(b_H p)$。不合格市场拒绝至少 $1-\alpha$，好市场拒绝至多 ε，合并到拒绝事件给

$$\frac{D\mathbb{E}_G C}{b_H p} \geq \mathrm{kl}(1-\alpha, \varepsilon) \geq (1-\alpha)\log(1/\varepsilon) - \log 2. \tag{A.2}$$

因此费用至少为 $p\log(1/\varepsilon)$ 阶。精度选择、额外付费后弃用和私人随机采购不减少此必要界。

至多两次查看时，令 $M = \mathbb{E}_G C/(b_H p)$，$K$ 为第一次错误可见前全部已付快标签数。两市场的 K 同分布，且 $\mathbb{E}K \leq M$，所以共同事件 $A = \{K \leq 2M\}$ 的概率至少一半。条件于 A，第一次记录的 Q/G 密度比至多 9^{2M}。第一次记录相同后的第二批动作规则相同，但其无条件期望购买数可以不同；用上述密度比转换，得

$$\mathrm{KL}(Q_{\mathrm{rec}|\mathrm{A}}, G_{\mathrm{rec}|\mathrm{A}}) \leq 2DM9^{2M}. \tag{A.3}$$

条件错误概率至多为原来的两倍，故充分小 ε 时

$$2DM9^{2M} \geq \mathrm{kl}(1-2\alpha, 2\varepsilon). \tag{A.4}$$

右侧至少为 $\log(1/\varepsilon)$ 的固定正常数倍；两侧取对数，得到 $M = \Omega(\log\log(1/\varepsilon))$。这里没有把反馈后的两个市场平均样本数设成相同。

及时查看至少以概率 $1-\alpha-\varepsilon$ 实际付款：否则在没有任何付费结果的记录上，两市场采取相同决定，无法形成所需的通过概率差。因此 $\mathbb{E}_G C \geq b_* p(1-\alpha-\varepsilon)$。

A.2 一组简单可行规则给对应上界

只使用固定精度 $\eta=\tau$ 的保证服务，每批买一个快标签和一个慢标签，价格 $(a_H+a_L)p$。令二元错误为 X_H, X_L，用 $Y=0.89X_H+0.11X_L\in[0,1]$。任何好市场的批均值至多 $a=0.019$，任何不合格市场至少 $d=0.041$。取中点 $m=0.03$、$h=m-a=d-m=0.011$。各批独立，以下 Hoeffding 界覆盖全部允许服务偏差。

一次查看取固定 N，批均值不超过 m 就通过。好拒绝与坏通过分别不超过 e^{-2Nh^2}。取 N 同时满足两侧要求，数量为 $O(\log(1/\varepsilon))$。

两次查看先设末批量 $N_2=O(\log(1/\varepsilon))$，令其好拒绝至多 ε、坏通过至多 $\alpha/2$。首批 N_1 同时使坏通过至多 $\alpha/2$、好侧未通过概率至多 $1/N_2$，故 $N_1=O(1+\log N_2)$。首批通过即结束，否则购买新鲜末批并按其结果决定。坏通过总概率至多 α，好拒绝至多 ε；好侧平均批数至多 N_1+1，最大批数 N_1+N_2。

及时查看令累积对数证据为 $S_n=k\sum_{i=1}^{n}(m-Y_i)$，取 $k=4h$。坏市场中

$$\mathbb{E}e^{k(m-Y)}\leq e^{k(m-d)+k^2/8}\leq 1. \tag{A.5}$$

所以 S_n 首达 $\log(1/\alpha)$ 的概率至多 α。好市场的平均增量至少 $kh>0$。设置有限上限

$$N\geq\max\left\{\frac{2\log(1/\alpha)}{kh},\frac{2\log(1/\varepsilon)}{h^2}\right\} \tag{A.6}$$

并在上限未通过时拒绝，Hoeffding 界给拒绝概率至多 ε。令 σ 为通过与上限的较早时刻，有限停止的漂移恒等式与正越界至多 km 给

$$kh\mathbb{E}_G\sigma\leq\mathbb{E}_G S_\sigma\leq\log(1/\alpha)+km. \tag{A.7}$$

故平均批数一致有界，最大批数仍为 $O(\log(1/\varepsilon))$。这组简单规则只证明量级，不用于正文有限报价纪录。与原数值系数相比，统计量和样本数的概率界均未改变；平均费用只乘以固定系数 a_H+a_L。保证样本逐笔预付，在至多 $N_{\max}$ 批的程序中，累计支出及付款峰值不超过 $(a_H+a_L)pN_{\max}$。上述三种程序均有 $N_{\max}=O(\log(1/\varepsilon))$，所以取 $\varepsilon=p$ 时该峰值趋零。对固定的两个价格系数，这给出了逐笔可支付的上界，而非仅给平均费用。

B 从好市场的经营收益到资本上界

正文采用只经营快标记的规则。快类份额为 u 时，余额决定时长 t，经营期望为

$$R(e_H,e_L,u;t)=u(1-e_H)F_2(t)+(1-u)e_L F_{0.01}(t)-f. \tag{B.1}$$

由于 $F_2\geq 0, F_{0.01}\leq 0$，最坏 $u=0.5$。对好三角形 $0.89e_H+0.11e_L\leq 0.01$，该式仿射，最小值在三个顶点中取得。$0<t\leq 0.15$ 时，

$$11F_2(t)\geq 9.9(1.72775)t>16.91t\geq -89F_{0.01}(t). \tag{B.2}$$

第一步用 $1-e^{-2t}\geq 2t-2t^2+4t^3/3-2t^4/3$，最后一步用 $1-e^{-t/100}\leq t/100$。因此最差顶点是 $(e_H,e_L)=(1/89,0)$，经营期望至少为正文 $v(B-C)$。该证明只覆盖规定时长范围，不外推至所有余额。

取 $\varepsilon = p$。若最大账单和预付峰值为 $K_p = O(p\log(1/p))$，则充分小 p 时，全部余额 $B-C$ 仍在 B_0 附近的正值区间。设此区间的导数上下界为 $0 < m_0 \le v' \le L_0$，则无须通过与费用独立，也有

$$\Pi(B) \ge (1-p)v(B) - (1+L_0)\mathbb{E}C. \tag{B.3}$$

对各统计费用函数 $f_j(p)$，取 $B = B_0 + Kpf_j(p)$，导数下界给新增经营值至少 $m_0 Kpf_j(p)$。选充分大固定 K，可覆盖拒绝损失和全部平均费用。有限最大账单负责逐笔支付，平均账单负责期望利润，两者在证明中承担不同作用。

C 分账与转账的必要方向

设事前核验预算为 K、实际账单为 $C \le K$。即使把所有未用预算转出，经营余额至多 $B - \phi K - (1-\phi)C$。为给政策更有利的上界，可暂时忽略转账损耗本身的利润扣除；经营切线仍给

$$v'(B)\phi\mathbb{E}_G K + [1 + v'(B)(1-\phi)]\mathbb{E}_G C \le v(B) - g. \tag{C.1}$$

每条路径最多采购 $K/(b_H p)$ 个快标签，K 在两困难市场中的分布相同，反向日志信息因此至多 $D\mathbb{E}K/(b_H p)$。事件错误界迫使 $\mathbb{E}K$ 至少为 $p\log(1/\delta_B)$ 阶；另有 $\mathbb{E}C \ge c_1 p$，其中 $c_1 > 0$ 为固定常数。与切线联合，即得统一必要资本阶。充分方向用前述在线规则、有限预留预算和实际剩余资金转入经营，转账损失及余额减少均为 $O(\phi p\log(1/p) + p)$。这里的正常数可依赖固定价格系数，关于 ϕ 的一致性保持不变。本论证解释量级；有限政策的每笔退款、尾界与实际金融验收仍见随附原核验记录。

参考文献

[1] Adusumilli K. How to Sample and When to Stop Sampling: The Generalized Wald Problem and Minimax Policies. 2025，2025 年 3 月 25 日作者稿。核验摘要和引言，以实验成本与后续实施收益的联系为背景；本文资本阶不由该文直接推出。原文。